

VoIP Overview

VoIP – Voice over IP

PSTN – Public Switched Telephone Network (Štandardná telefónna sieť)

How voice data are created?

1. Hlas naráža do membrány v mikrofóne, tak sa mení elektrický prúd a vytvárajú sa vlnovky
2. Dané vlnovky preženieme cez Codec G.711 (Vzorkovanie -> Kvantovanie -> Kódovanie) -> po tomto z vlnoviek budú 1 a 0 [Codec G.711 = Sampling, Quantizing, Encoding]
 - a. Každý device podporuje 64kbit/s

Codecs

1. G.711
 - a. Vzorkovanie -> Kvantovanie -> Kódovanie (Sampling, Quantizing, Encoding)
 - b. Rychlosť = 64kbit/s
 - c. Typicky sa používa na interných LANkách [ma väčšiu bandwidth, na LANke nam to je jedno]
2. G.729
 - a. Rychlosť = 8kbit/s
 - b. Typicky sa používa vo WANKách [lebo má malú bandwidth]

RTP – Real Time Transport Protocol

- Protokol Aplikačnej vrstvy
- Prenáša Audio/Video
- Využíva QoS

Čo robí RTP?

1. Má synchronizačné vlny a buffer
2. Pozrie sa kedy prišiel ktorý packet a podľa neho si do bufferu ukladá že čo prišlo ako ktoré

QoS – Quality of Service

- Markuje dáta, dáva ich do tried a podľa tých tried sa prioritizujú packety

Čo potrebujem na VOIP sieť ?

1. Call Server [Telefón]
2. Call processor [v našom prípade Call Manager]
3. Gateway [Router s nejakou voice kartou]

SIP – Session Initiation Protocol

- Najviac používaný signalizačný protokol

SCCP = Skinny Client xxx

SIP Komunikácia

- Podobné http
- Client-Server protokol
- SIP dialóg = SIP Offer (Invite, act, bye) + SIP response

RTP Stream

- separátna komunikácia, nezávislá na SIP, môže ísť inou cestou
- SIP Invite -> Ringing -> Acknowledge -> Act (uz nejde cez call manager) -> Bye

Musíš vedieť:

Vzorkovanie -> Kvantovanie -> Kódovanie (Zaradom a vysvetliť)

Codec G.711 (Čo to je + rýchlosť)

Codec G.729 (Čo to je + rýchlosť)

Simple info o RTP

Čo potrebujem na VOIP sieť

Vyber signalizačný protokol (SIP)

SIP Komunikácia + RTP Stream